

บทนำ ในยุคที่โลก
ก้าวเข้าสู่ดิจิทัล ข้อมูล
และเทคโนโลยีมีส่วน
ใหญ่บนอินเทอร์เน็ต
ยังคงกระจุกตัวอยู่ใน
ภาษาหลักของโลก

โดยเฉพาะภาษา
อังกฤษซึ่งมีสัดส่วน
ถึงร้อยละ 59-64
ของเนื้อหาทั้งหมด
บนเว็บไซต์ แต่กลับ
มีประชากรโลกไม่ถึง
ร้อยละ 26 ที่สามารถ
เข้าใจภาษาอังกฤษ
ได้ ช่องว่างนี้ก่อให้เกิด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางภาษาในโลก
ดิจิทัลซึ่งส่งผลกระทบ
รุนแรงในหลายด้าน

โดยเฉพาะด้านการ
แพทย์ ผู้ป่วยที่มีข้อ
จำกัดด้านภาษาเผชิญ
ความเสี่ยงสูงต่อความ
ผิดพลาดในการรักษา
และการกลับเข้ารับ
ซ้ำ ซึ่งสร้างภาระ
ค่าใช้จ่ายแก่ระบบ
สาธารณสุขหลาย
ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ
ปี ด้านสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยยืนยันว่า
อุปสรรคทางภาษา
เป็นอุปสรรคสำคัญ
ต่อการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และในภาค
ส่วนอื่น ๆ ยังคง
มีความเหลื่อมล้ำ
ทางเทคโนโลยีภาษา
ที่ส่งผลต่อความ
ปลอดภัยและการ
ปฏิบัติงานในวงกว้าง

ปัญหาทางภาษา
จึงเป็นอุปสรรคที่
ส่งผลต่อชีวิตมนุษย์

ทรัพยากรสิน และ
ความมั่นคงของระบบ
นิเวศ ในประเทศ
ไทย กลุ่มคนจำนวนมาก
ต้องเผชิญปัญหา
นี้ในชีวิตประจำวัน

ไม่ว่าจะเป็นผู้สูง
อายุที่มีข้อจำกัดด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัด
ด้านภาษาอังกฤษ

กะลาสีเรือไทยที่
จำเป็นต้องใช้ภาษา
อังกฤษในการทำงาน
บนเรือสำราญนานา
ชาติ หรือนักวิจัยและ
เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ที่
อุปสรรคทางภาษา
ขัดขวางการศึกษา

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ บุคคลเหล่านี้
ล้วนประสบอุปสรรค
อย่างรุนแรงเมื่อต้อง
ใช้งานซอฟต์แวร์หรือ
เอกสารดิจิทัลที่ไม่
รองรับภาษาท้องถิ่น
คณะผู้จัดทำได้สำรวจ
เครื่องมือที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน พบว่าแม้จะมี
ซอฟต์แวร์ OCR และ
โปรแกรมแปลภาษา
อยู่บ้าง แต่เครื่องมือ
ที่ใช้งานได้ดีมักเป็น
บริการคลาวด์ที่ต้อง
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ตลอดเวลาและส่ง
ข้อมูลส่วนบุคคล
ไปยังเครื่องแม่ข่าย

(server) ภายนอก
ซึ่งใช้การไม่ได้ในเรือ
สินค้าที่ไม่มีสัญญาณ
ดาวเทียม ในเขต
ภัยพิบัติที่โครงข่าย
โทรคมนาคมล่มสลาย
หรือในป่าลึกที่ไร้

สัญญาณโตร์ศัพท์

ส่วนซอฟต์แวร์โอเพน

ซอร์สแบบออฟไลน์

ที่มีอยู่เดิมก็มีความ

แม่นยำต่ำในการรู้จำ

ภาษาไทยคู่กับอังกฤษ

ส่วนติดต่อผู้ใช้ (in-
terface) ใช้งานยาก

ข้อความที่แปลแล้ว

อ่านไม่รู้เรื่อง และ

ที่สำคัญคือผู้ใช้ไม่

สามารถเลือกหรือ

คัดลอกข้อความไปใช้

ต่อได้ เครื่องมือเหล่านี้

จึงไม่ตอบโจทย์การ

ทำงานจริงในสภาพ

แวดล้อมกดดันหรือ

ระบบปิดที่ปลอดภัย

เพื่อแก้ปัญหาดัง
กล่าว โครงการนี้

จึงเสนอให้พัฒนา

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

แบบเนทีฟ (na-
tive application)

ที่ทำงานได้ใน

หลายอุปกรณ์ บน

สถาปัตยกรรม Tauri

ซึ่งมีระบบหลังบ้าน

เป็นภาษา Rust ที่

มีประสิทธิภาพสูง

และปลอดภัย กับ

ระบบหน้าบ้านที่เป็น

เทคโนโลยีเว็บ ที่ใช้

TypeScript เพื่อ

ความปลอดภัยเชิง

Type Safety

ตัวซอฟต์แวร์สามารถ

สกัดข้อความจาก

หน้าจอแบบทันที

โดยไม่ต้องแก้ไขหรือ

แทรกแซงซอฟต์แวร์

ต้นทางใด ๆ ซึ่งสำคัญ

มากสำหรับการใช้งาน

ในระบบการแพทย์

ที่ผ่านการรับรอง

มาตรฐาน และระบบ
SCADA ที่ควบคุม
โครงสร้างพื้นฐาน
สำคัญ ข้อความที่สกัด
ได้จะถูกประมวลผล
ด้วยโมเดล OCR
แบบออฟไลน์ที่ผ่าน
การคัดสรรเป็นพิเศษ
สำหรับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษคู่กัน

เช่น PaddleOCR
หรือ ThaiTrOCR
ที่มีขนาดเล็กและ
แม่นยำ จากนั้นจึงส่ง
ต่อไปยังโมเดลแปล
ภาษาแบบออฟไลน์

เช่น NLLB-200-
distilled-600M
หรือ NLLB-200-
distilled-1.3B ที่
ทำงานบนชิพยู
ผ่านระบบอนุमान
ประสิทธิภาพสูงอย่าง

CTranslate2 หรือ
MetalNLLB คณะ
ผู้จัดทำจึงวางแผน
ทำแอปพลิเคชันที่
สามารถแสดงคำแปล
ในลักษณะหน้าต่าง

โปร่งแสงซ้อนทับ
บนหน้าจอได้อย่าง
เป็นมิตรกับผู้ใช้ ผู้
ใช้สามารถลากเมาส์
เลือก คัดลอก หรือ
ส่งต่อข้อความได้

โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานและรักษา
ความลับของข้อมูล
ได้ในสภาพแวดล้อม
ที่ตัดขาดจากโลก

ภายนอก คณะผู้จัด
ทำจึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาซอฟต์แวร์สกัด

ข้อความและแปล
ภาษาบนหน้าจอแบบ
ออฟไลน์ข้าม
แพลตฟอร์มนี้ขึ้น

เพื่อให้บุคลากร
ทางการแพทย์ วิศวกร
พนักงานเรือ ทีมกู้ภัย
และเจ้าหน้าที่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถ
ก้าวข้ามอุปสรรค
ทางภาษาในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่
ไร้สัญญาณได้อย่าง
รวดเร็ว ปลอดภัย
และไม่ละเมิดกำหนด
การรักษาความลับ
ของข้อมูล โดยหวัง
ว่าซอฟต์แวร์นี้จะเป็น
แบบอย่างของการ
ประยุกต์ใช้ปัญญา
ประดิษฐ์บนอุปกรณ์
เฉพาะที่ (Edge AI)
ที่ปลอดภัย ใช้งาน
ง่าย และเป็นรากฐาน
สำคัญในการลดความ
เหลื่อมล้ำทางภาษา
ในสังคมโลกต่อไป